

Rúbrica de Defensa URDF (Hito 1)

A. Artefacto Técnico Grupal (45 pts)[cite: 8]

- **A1. Completitud estructural (10 pts):** Árbol link/joint coherente; sin ramas accidentales; nombres consistentes; cadena base a terminal identificable.
- **A2. Orígenes y ejes (15 pts):** origin deliberado y justificado; axis corresponde al movimiento esperado; dirección y signo explicables; no asume copia ciega de DH.
- **A3. Comportamiento cinemático (10 pts):** Movimiento individual correcto; configuración cero congruente; al menos un movimiento no nulo consistente.
- **A4. Higiene técnica (10 pts):** XML/URDF válido; límites (si hay) con fuente documentada; cinemática sobre estética.

B. Evidencia de Validación (30 pts)[cite: 8]

- **B1. Worksheet (8 pts):** Hoja de trabajo de validación completa.
- **B2. Configuración de prueba 1 (7 pts):** Incluye valores articulares, comportamiento matemático esperado, evidencia URDF y comparación explícita.
- **B3. Configuración de prueba 2 (7 pts):** Añade evidencia genuinamente útil adicional al Test 1.
- **B4. Razonamiento de Debugging (8 pts):** Explicación lógica de discrepancia detectada y corregida, o un procedimiento diagnóstico verosímil.

C. Defensa Individual (25 pts por estudiante)[cite: 8]

- **C1. Razonamiento de árbol (5 pts):** Explica por qué la junta conecta su parent/child específico.
- **C2. Origin (5 pts):** Explica qué representa el origen en su relación parent/joint.
- **C3. Axis (5 pts):** Explica elección del eje local, movimiento positivo y efecto de inversión de signo.
- **C4. Distinción D-H vs URDF (5 pts):** Explica por qué los marcos intermedios pueden diferir manteniendo consistencia física.
- **C5. Validación (5 pts):** Defiende un resultado de prueba y no simplemente afirma que "funciona en RViz".